

Gabarito – Java: Arrays e Matrizes

Exercício 1 – Leitura e exibição

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio01 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int[] v = new int[5];

        for (int i = 0; i < v.length; i++) {
            v[i] = sc.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < v.length; i++) {
            System.out.println(v[i]);
        }

        sc.close();
    }
}
```

Exercício 2 – Soma dos elementos

```
```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio02 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int soma = 0;

 for (int i = 0; i < 10; i++) {
 soma += sc.nextInt();
 }

 System.out.println(soma);
 sc.close();
 }
}
```

---

## Exercício 3 – Maior e menor

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio03 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[] v = new int[8];

 for (int i = 0; i < v.length; i++) {
 v[i] = sc.nextInt();
 }

 int maior = v[0];
 int menor = v[0];

 for (int i = 1; i < v.length; i++) {
 if (v[i] > maior) maior = v[i];
 if (v[i] < menor) menor = v[i];
 }

 System.out.println("Maior: " + maior);
 System.out.println("Menor: " + menor);

 sc.close();
 }
}
```

---

## Exercício 4 – Média

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio04 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 double soma = 0;

 for (int i = 0; i < 6; i++) {
 soma += sc.nextDouble();
 }

 System.out.println(soma / 6);
 sc.close();
 }
}
```

---

## Exercício 5 – Contagem de pares

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio05 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int pares = 0;

 for (int i = 0; i < 10; i++) {
 int n = sc.nextInt();
 if (n % 2 == 0) pares++;
 }

 System.out.println(pares);
 sc.close();
 }
}
```

---

## Exercício 6 – Inverter array

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio06 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[] v = new int[5];

 for (int i = 0; i < v.length; i++) {
 v[i] = sc.nextInt();
 }

 for (int i = v.length - 1; i >= 0; i--) {
 System.out.println(v[i]);
 }

 sc.close();
 }
}
```

---

## Exercício 7 – Busca de elemento

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio07 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[] v = new int[10];
 }
}
```

```
 boolean achou = false;

 for (int i = 0; i < v.length; i++) {
 v[i] = sc.nextInt();
 }

 int x = sc.nextInt();

 for (int i = 0; i < v.length; i++) {
 if (v[i] == x) {
 achou = true;
 }
 }

 System.out.println(achou);
 sc.close();
 }
}
```

---

## Exercício 8 – Contagem de ocorrências

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio08 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[] v = new int[10];
 int count = 0;

 for (int i = 0; i < v.length; i++) {
 v[i] = sc.nextInt();
 }

 int x = sc.nextInt();

 for (int i = 0; i < v.length; i++) {
 if (v[i] == x) count++;
 }

 System.out.println(count);
 sc.close();
 }
}
```

---

## Exercício 9 – Ordenação

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio09 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[] v = new int[10];

 for (int i = 0; i < v.length; i++) {
 v[i] = sc.nextInt();
 }

 for (int i = 0; i < v.length - 1; i++) {
 for (int j = 0; j < v.length - 1; j++) {
 if (v[j] > v[j + 1]) {
 int temp = v[j];
 v[j] = v[j + 1];
 v[j + 1] = temp;
 }
 }
 }

 for (int i = 0; i < v.length; i++) {
 System.out.println(v[i]);
 }

 sc.close();
 }
}
```

---

## Exercício 10 – Remover duplicados

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio10 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[] v = new int[10];

 for (int i = 0; i < v.length; i++) {
 v[i] = sc.nextInt();
 }

 for (int i = 0; i < v.length; i++) {
 boolean repetido = false;

 for (int j = 0; j < i; j++) {
 if (v[i] == v[j]) repetido = true;
 }
 }
 }
}
```

```
 if (!repetido) {
 System.out.println(v[i]);
 }
 }

 sc.close();
}
}
```

---

## MATRIZES

---

### Exercício 11 – Leitura

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio11 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[][] m = new int[3][3];

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 m[i][j] = sc.nextInt();
 }
 }

 sc.close();
 }
}
```

---

### Exercício 12 – Soma da matriz

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio12 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[][] m = new int[3][3];
 int soma = 0;

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 m[i][j] = sc.nextInt();
 soma += m[i][j];
 }
 }
 }
}
```

```
 }

 System.out.println(soma);
 sc.close();
}
}
```

---

## Exercício 13 – Diagonal principal

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio13 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[][] m = new int[3][3];
 int soma = 0;

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 m[i][j] = sc.nextInt();
 }
 }

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 soma += m[i][i];
 }

 System.out.println(soma);
 sc.close();
 }
}
```

---

## Exercício 14 – Maior valor

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio14 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[][] m = new int[4][4];
 int maior = Integer.MIN_VALUE;

 for (int i = 0; i < 4; i++) {
 for (int j = 0; j < 4; j++) {
 m[i][j] = sc.nextInt();
 if (m[i][j] > maior) {
 maior = m[i][j];
 }
 }
 }

 System.out.println(maior);
 sc.close();
 }
}
```

```
 }
 }
}

System.out.println(maior);
sc.close();
}
}
```

---

## Exercício 15 – Contagem de pares

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio15 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[][] m = new int[3][3];
 int pares = 0;

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 m[i][j] = sc.nextInt();
 if (m[i][j] % 2 == 0) pares++;
 }
 }

 System.out.println(pares);
 sc.close();
 }
}
```

---

## Exercício 16 – Transposta

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio16 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[][] m = new int[3][3];

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 m[i][j] = sc.nextInt();
 }
 }

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

```
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 System.out.print(m[j][i] + " ");
 }
 System.out.println();
 }

 sc.close();
}
}
```

---

## Exercício 17 – Multiplicação por escalar

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio17 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[][] m = new int[3][3];

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 m[i][j] = sc.nextInt();
 }
 }

 int x = sc.nextInt();

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 m[i][j] *= x;
 System.out.print(m[i][j] + " ");
 }
 System.out.println();
 }

 sc.close();
 }
}
```

---

## Exercício 18 – Soma de matrizes

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio18 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[][] a = new int[3][3];
```

```
int[][] b = new int[3][3];
int[][] c = new int[3][3];

for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 a[i][j] = sc.nextInt();
 }
}

for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 b[i][j] = sc.nextInt();
 }
}

for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 c[i][j] = a[i][j] + b[i][j];
 System.out.print(c[i][j] + " ");
 }
 System.out.println();
}

sc.close();
}
```

---

## Exercício 19 – Matriz identidade

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio19 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[][] m = new int[3][3];
 boolean identidade = true;

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 m[i][j] = sc.nextInt();
 }
 }

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 if (i == j && m[i][j] != 1) identidade = false;
 if (i != j && m[i][j] != 0) identidade = false;
 }
 }
 }
}
```

```
 System.out.println(identidade);
 sc.close();
 }
}
```

---

## Exercício 20 – Soma por linha

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio20 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[][] m = new int[3][3];

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 m[i][j] = sc.nextInt();
 }
 }

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 int soma = 0;

 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 soma += m[i][j];
 }

 System.out.println(soma);
 }

 sc.close();
 }
}
```

## Exercício 21 – Jogo da velha (estrutura base)

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio21 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 char[][] jogo = new char[3][3];

 // inicializa com vazio
 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 jogo[i][j] = '-';
 }
 }
 }
}
```

```
 }

 // exibe tabuleiro
 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 System.out.print(jogo[i][j] + " ");
 }
 System.out.println();
 }

 sc.close();
}
}
```

---

## Exercício 22 – Sudoku simplificado (3x3 sem repetição)

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio22 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[][] m = new int[3][3];
 boolean valido = true;

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 m[i][j] = sc.nextInt();
 }
 }

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 for (int x = 0; x < 3; x++) {
 for (int y = 0; y < 3; y++) {
 if ((i != x || j != y) && m[i][j] == m[x][y]) {
 valido = false;
 }
 }
 }
 }
 }

 System.out.println(valido);
 sc.close();
 }
}
```

---

## Exercício 23 – Rotação de matriz 90 graus

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio23 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[][] m = new int[3][3];
 int[][] r = new int[3][3];

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 m[i][j] = sc.nextInt();
 }
 }

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 r[j][2 - i] = m[i][j];
 }
 }

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 System.out.print(r[i][j] + " ");
 }
 System.out.println();
 }

 sc.close();
 }
}
```

---

## Exercício 24 – Busca em matriz

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio24 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[][] m = new int[5][5];

 for (int i = 0; i < 5; i++) {
 for (int j = 0; j < 5; j++) {
 m[i][j] = sc.nextInt();
 }
 }

 int x = sc.nextInt();

 for (int i = 0; i < 5; i++) {
```

```
 for (int j = 0; j < 5; j++) {
 if (m[i][j] == x) {
 System.out.println("Encontrado em: " + i + ", " + j);
 }
 }
 }

 sc.close();
}
}
```

---

## Exercício 25 – Diagonal secundária

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio25 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 int[][] m = new int[3][3];
 int soma = 0;

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 for (int j = 0; j < 3; j++) {
 m[i][j] = sc.nextInt();
 }
 }

 for (int i = 0; i < 3; i++) {
 soma += m[i][2 - i];
 }

 System.out.println(soma);
 sc.close();
 }
}
```